

非线性控制理论

第三讲 自治系统的Lyapunov理论 (二)



桂海潮
北航宇航学院

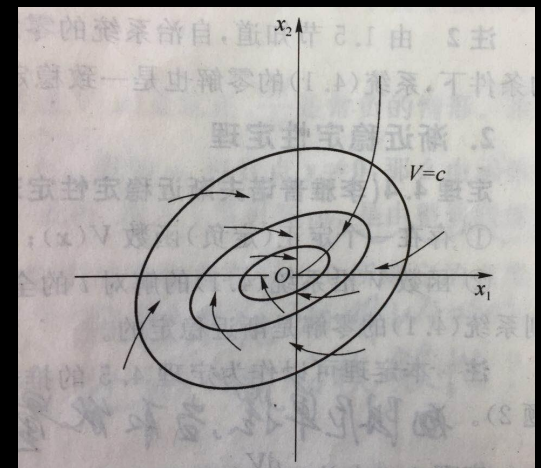
回顾：Lyapunov局部稳定性定理

- 如果在原点的某个邻域 $B \subset \mathbb{R}^n$ 内存在一个标量连续可微函数 $V(x)$ 满足

(1) 正定;

(2) $\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \leq 0$ (负半定)

则系统的原点是Lyapunov稳定的。如果 $\dot{V}(x)$ 负定，则原点是局部渐近稳定的。



回顾：Lyapunov全局稳定性定理

■ 如果在整个状态空间 $\mathbb{R}^n$ 存在一个标量连续可微函数 $V(x)$ 满足

(1) 正定;

(2) $\dot{V}(x) \leq 0$ (负半定)

(3) 径向无界, 即 $x \rightarrow \infty \Rightarrow V(x) \rightarrow +\infty$

则系统的原点是全局稳定的。如果 $\dot{V}(x)$ 负定, 则原点是全局渐近稳定的。

径向无界条件/径向无穷大 (恰当性/properness)

x 以任意方式、方向趋向无穷, $V(x)$ 都趋向正无穷

问题1

- 前面的Lyapunov定理都是判断稳定性的充分条件，如果找不到Lyapunov函数，并不意味着系统的平衡点不稳定。
- 没有通用的构造Lyapunov函数的方法，选取Lyapunov函数往往基于经验和尝试
- 线性自治系统简单、可求解，会不会存在充分必要的Lyapunov稳定性结论？如果存在，那么是否有统一的构造Lyapunov函数的办法？

问题2

- 前面的Lyapunov定理需要严格Lyapunov函数 (strict Lyapunov function) $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$ 才能判定渐进收敛性，要求较高。但是，更多的时候只容易找到弱Lyapunov函数 (weak Lyapunov function) $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ 。

例子

例 3.4 判断系统 $\ddot{x} + 3\dot{x} + x = 0$ 的原点稳定性。

引入状态向量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$ ，得状态方程

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - 3x_2$$

选择 V 函数为： $V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ ，正定

沿解的导数为： $\dot{V} = -3x_2^2 \leq 0$ ，半负定

因此按照定理 3.2 可知原点稳定。

截图(Alt + A)

例子

取 V 函数为

$$V = \frac{5}{2}x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \left(\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \frac{9}{4}x_1^2,$$

则有: $\dot{V} = -(x_1^2 + 5x_2^2)$

这样 V 正定, $\dot{V}(x)$ 负定,

由定理 3.2, 原点渐近稳定, 并且是全局的。

(因为当 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$)。

问题2

- 仅有弱Lypaunov函数的时候 $\dot{V}(x) \leq 0$ ，能不能进行渐近稳定性的判定？
- 很多时候，仅有弱Lypaunov函数也可判定自治系统的渐进稳定性——不变集原理。

第三讲 主要内容

1. 线性系统的Lyapunov分析
2. 自治系统的不变集原理

第三讲 主要内容

1. 线性系统的Lyapunov分析
2. 自治系统的不变集原理

问题1

- Lyapunov定理是分析系统的稳定性的有力工具
- 对于稳定的系统是否必然存在Lyapunov函数?

Lyapunov定理的逆问题

- 如果存在，如何构造?

没有一般方法，往往依靠经验、直觉、物理意义
系统的能量

- 对于线性自治系统有通用方法

线性自治系统的Lyapunov分析

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} \geq 0 \quad \mathbf{P} \text{ 为对称正定矩阵}$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T (\underbrace{\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}}_{-\mathbf{Q}}) \mathbf{x}$$

- 问题1.1: 如果系统渐近稳定, 是否存在正定的 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{Q}$, 使得下式成立?

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

- 问题1.2: 如果系统渐近稳定, 给定一个正定的 $\mathbf{Q}$, 是否存在对称正定的 $\mathbf{P}$, 使得下式成立?

矩阵方程是否有正定解 $\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$ 答案: 是!

线性自治系统的Lyapunov分析

- 定理：线性自治系统 $\dot{x} = Ax$ 渐近稳定的充分必要条件是，任意给一个正定对称矩阵 Q ，Lyapunov 方程存在唯一的对称矩阵解 P ，且矩阵 P 正定。

Lyapunov 方程 $A^T P + PA = -Q$

- 如何证明？构造法 (Slotine and Li, pp.82)
- 思路：1. 充分性直接按照李函数稳定性分析过程证明？
2. 必要性：2.1 构造矩阵积分 $P = \int_0^\infty \exp(A^T t) Q \exp(At) dt$
2.2 由 A 渐近稳定证明 $-Q = \int_0^\infty d[\exp(A^T t) Q \exp(At)] dt$
 $= A^T P + PA$
2.3 证明 P 的唯一性：假设存在另一个 P_1 ，证明 $P_1 = P$

线性自治系统的Lyapunov分析

- 思考1: 如果 A 渐近稳定, 那么满足Lyapunov方程的 P 和 Q 必然要求对称吗? 正定吗?
- 思考2: 当 A 渐近稳定时, 任给一个方阵 Q , 必然可求解一个唯一的方阵 P 吗?

Lyapunov当年给出了优美的代数证明

- 引理: 设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 对于任意给定的对称矩阵 C , 方程 $A^T B + BA = C$ 存在唯一的对称矩阵解 B 的必要充分条件是

$$\lambda_i + \lambda_j \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

证明: 矩阵分析课程, 可借助矩阵 A 的相似对角化

线性自治系统的Lyapunov分析

- 定理：线性自治系统 $\dot{x} = Ax$ 渐近稳定的充分必要条件是，任意给一个正定对称矩阵 Q ，Lyapunov 方程存在唯一的对称矩阵解 P ，且矩阵 P 正定。

Lyapunov 方程 $A^T P + PA = -Q$

- 问题1.3：如果系统渐近稳定，给定一个正定的 Q ，如何求出对称正定的 P ？如何解Lyapunov方程？

1. 线性方程 $A^T X + XA = C$

2. 矩阵积分 $P = \int_0^\infty \exp(A^T t) Q \exp(At) dt$

3. matlab: $X = \text{lyap}(A, Q)$

线性自治系统的Lyapunov分析

- 上述定理的另一个解读方式：一个矩阵 A 是Hurwitz矩阵（或是渐近稳定的）的充分必要条件是，任意给一个正定对称矩阵 Q ，**Lyapunov方程**存在唯一的对称矩阵解 P ，且矩阵 P 正定。

Lyapunov方程 $A^T P + PA = -Q$

- 实际上，我们已经有很多简单的办法判定一个矩阵的稳定性（**哪些办法？**），上述解矩阵方程的方式并不简单，那上述结果还有什么意义/作用？

为稳定的线性系统提供了构造**解析的严格Lyapunov函数**的方法！

- 利用严格的Lyapunov函数对系统的收敛速率进行估计

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P}\mathbf{x} \geq 0$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad \dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q}\mathbf{x} \leq -\lambda_{\min}(\mathbf{Q})\|\mathbf{x}\|^2$$

$$\lambda_{\min}(\mathbf{P})\|\mathbf{x}\|^2 \leq V(\mathbf{x}) \leq \lambda_{\max}(\mathbf{P})\|\mathbf{x}\|^2$$

$$\dot{V} \leq -\frac{\lambda_{\min}(\mathbf{Q})}{\lambda_{\max}(\mathbf{P})}V = -\gamma V \quad \longrightarrow \quad V(t) \leq V(0)e^{-\gamma t}, \quad \gamma = \frac{\lambda_{\min}(\mathbf{Q})}{\lambda_{\max}(\mathbf{P})}$$

给一个 $\mathbf{Q}$ 估计一个收敛速率，如何选择 $\mathbf{Q}$ 使得收敛速率最大，即 γ 最大？ Slotine and Li, Section 3.5

Lyapunov线性化方法的证明

- 如果线性化系统矩阵 A 的所有特征值在左开半平面，则原非线性系统的平衡点局部渐近稳定。

提示：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \underbrace{\mathbf{f}(0)}_0 + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{\mathbf{x}=0}}_A \mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \mathbf{B}(\mathbf{x})=0]{\mathbf{H}(\mathbf{x})=\mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{x}$$

线性化系统

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} \geq 0 \quad \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} \leq -\lambda_{\min}(\mathbf{Q}) \|\mathbf{x}\|^2$$

原系统

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{B}^T(\mathbf{x}) \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{x}$$

接下来如何进行？

第四讲 主要内容

1. 线性系统的Lyapunov分析

2. 自治系统的不变集原理

Lyapunov函数的导数负半定

- 分析系统的稳定性时， V 函数经常是负半定的：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - x_2\end{aligned}\quad V(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \quad \dot{V} = -2x_2^2 \leq 0$$

- 原点Lyapunov稳定，但无法判断渐近稳定性。
- 上述系统是线性系统，两个特征值有负实部，原点渐近稳定（指数稳定）。

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad V(\mathbf{x}) \Rightarrow \dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0, \quad \mathbf{x} \in \mathbf{B} \setminus \{0\}$$

- $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ ，如何判断渐进稳定性？

Lyapunov函数的导数负半定

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - x_2\end{aligned}\quad V(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \quad \dot{V} = -2x_2^2 \leq 0$$

- 当 $x_2 \neq 0$, $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$, V 函数严格递减。
- V 函数有下界, 不可能无限递减。
- 猜想: 系统的轨迹收敛到 $\dot{V}(\mathbf{x}) = -2x_2^2 = 0$ 定义的集合 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 0\}$ 。
- 对于一般的系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 猜想系统的轨迹收敛到集合 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$

不变集原理 (Invariance Principle)

极限集

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (4.1)$$

速度场连续且满足解的唯一性，系统轨线 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$

- **正极限点 (positive limit point)** : 如果存在一个时间序列 $\{t_n\}, n \rightarrow +\infty, t_n \rightarrow +\infty$ 使得 $\mathbf{x}(t_n, \mathbf{x}_0) \rightarrow \mathbf{p}$, 则称 $\mathbf{p}$ 是一个正极限点 (ω 极限集)。
- **正极限集 (positive limit set)** : $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 的所有正极限点的集合称为 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 的正极限集 (ω 极限集)。
- 负极限点/负极限集 (α 极限点/ α 极限集) ?

不变集

- 给定一个集合 $M \subset \mathbb{R}^n$ ，如果从 M 中任意一个点出发的轨线永远留在 M 中，则称 M 为系统(4.1)的一个不变集 (invariant set)
- 对于 $\forall \mathbf{x}_0 \in M$ ，都有 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in M, t \geq 0$
- 上面的定义针对时间大于零且趋向正无穷的情况。也被称为正不变集 (positive invariant set)。
- 负不变集？
- 例子：状态空间，平衡点，极限环，自治系统的任意一条解轨线

极限集的重要特征

- 系统的轨迹收敛到一个集合 S : 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在于一个时间 $T > 0$ 使得

$$\text{dist}(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0), S) < \varepsilon, \quad \forall t \geq T$$

$$\text{dist}(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0), S) = \inf_{p \in S} \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\|$$

$\mathbf{x}$ 到 S 的
最短距离

- 思考: $\mathbf{x}(t)$ 收敛到集合 S 是否意味着 $\mathbf{x}(t)$ 存在极限?
- 动力系统中的一个结论

引理1: 如果系统(4.1)的一个解 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 在所有时刻都有界, 那么该解的正极限集是一个**非空的、闭的、不变集**。

什么是不变集原理? Khalil

- 局部情况: 令 $M \subset D$ 表示系统(4.1)的一个闭的正不变集。 $V: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续可微的函数, 且满足 $\dot{V}(x) \leq 0, \forall x \in M$ 。记 $S = \{x \in M : \dot{V}(x) = 0\}$, 且集合 Ω 表示 S 中最大的不变集。那么, 对 $\forall x_0 \in M$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t, x_0) \in \Omega \Leftrightarrow x(t, x_0) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \Omega$$

- 上述集合各表示什么?
- 上述 $V(x)$ 是正定函数吗? D 是吸引域吗?
- 收敛到 S 的最大不变集 (不必是连通的)
- 实际应用中如何确定不变集 M ?
- 不同描述: 与参考书 (Slotine & Li) 中表述的异同?

什么是不变集原理? Slotine & Li

- 局部情况: 考虑自治系统(4.1), $f(\mathbf{x})$ 是一个状态的连续函数, $V(\mathbf{x})$ 是一个标量连续可微的函数。假定一下条件成立:
- 对于某个 $l > 0$, 区域 $\Omega_l = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) < l\}$ 有界
- V 的时间导数满足 $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega_l$
- 令集合 Ω 表示 $S = \{\mathbf{x} \in M : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$ 中最大的不变集。那么, 对于 $\forall \mathbf{x}_0 \in \Omega_l$, 系统的解轨线满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \Omega \Leftrightarrow \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \Omega$$

不变集原理怎么证明?

- M 是闭的不变集: $\forall \mathbf{x}_0 \in M \Rightarrow \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in M, t \geq 0$

从 M 出发的所有轨线都收敛到一个极限集 (引理1)

$$\omega \subset M$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \omega, \quad \forall \mathbf{x}_0 \in M$$

- 如果我们能证明下面的结论, 则上述定理得证

$$\omega \subseteq \Omega \subseteq S \triangleq \{\mathbf{x} \in M : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \omega \subseteq \Omega, \quad \forall \mathbf{x}_0 \in M$$

不变集原理怎么证明?

- 先找系统的极限集 $\omega \subset M$:

$$\forall p \in \omega \Rightarrow \exists \{t_n\}, \exists \mathbf{x}_0 \in M, \text{ s.t. } \lim_{t_n \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t_n, \mathbf{x}_0) = p$$

随时间单调递减有下界的函数必然存在唯一极限

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0, \forall \mathbf{x} \in M \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} V(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) = a \in \mathbb{R}, \quad \forall \mathbf{x}_0 \in M$$

注意到 V 是 $\mathbf{x}$ 的连续函数 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) = \omega, \quad \forall \mathbf{x}_0 \in M$

$$a = \lim_{t \rightarrow +\infty} V(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) = V(\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) = V(\omega), \quad \forall \mathbf{x}_0 \in M$$

$$V(\omega) = a \Leftrightarrow \forall p \in \omega, V(p) = a$$

不变集原理怎么证明?

- 有引理1可知 $\omega \subset M$ 是不变集:

$$\forall \mathbf{x}_0 \in \omega \Rightarrow \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \omega, t \geq 0 \xrightarrow{V(\omega)=a} V(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) = a, t \geq 0$$

$$\frac{d}{dt} V(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) = 0, \quad \forall \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \omega, t \geq 0$$

用一个不严谨的数学式

$$\frac{d}{dt} V(\omega) = 0 \Rightarrow \omega \subseteq S \triangleq \{\mathbf{x} \in M : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$

Ω 是 S 中的最大不变集, ω 是一个不变集且 $\omega \subseteq S$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \omega \subseteq \Omega, \quad \forall \mathbf{x}_0 \in M \quad \text{证毕!}$$

不变集原理怎么用？

- 推论1：令 $\mathbf{x} = 0$ 是系统(4.1)的平衡点。如果在原点的一个邻域 D 内：
 1. 存在一个连续可微的正定函数 $V(\mathbf{x})$ ，满足 $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ ；
 2. 除了原点外，系统的解轨线不能停留在集合

$$S = \{\mathbf{x} \in D : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$

那么，系统的原点局部渐进稳定。

- 1952 年由 Barbashin 和 Krasovskii 提出
- Barbashin-Krasovskii 原理
- Barbashin-Krasovskii principle

以上仅仅是一个例子，还有其它更多用处

全局不变集原理

- 全局情况：考虑连续的自治系统(4.1)。 $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续可微、**径向无界函数**，且 $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ 对所有 $\mathbf{x}$ 成立。记 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$ ，且集合 Ω 表示 S 中最大的不变集。那么，

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \Omega \Leftrightarrow \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \Omega$$

- 径向无界的作用？
- 如何利用上述原理判定全局渐进稳定？

不变集原理vs李雅普诺夫定理

- 不变集原理不需要辅助函数的正定性（需要什么？）
- 不变集原理可以用于分析集合的收敛性，并不限于孤立的平衡点，例如，判定极限环的收敛性
- 不变集原理可以得到更大的吸引域估计
- Lyapunov基于广义能量判定系统稳定性的思想进一步推广了

不变集原理的历史

- 1952 年由Barbashin和Krasovskii提出推论1
- 1959年苏联的Krasovskii (September 7, 1924 – April 4, 2012) 推广得到了不变集原理的一般形式。

<https://web.archive.org/web/20060820152705/http://www.imm.uran.ru/PERSONS/BIOGRAPH/PUB/KRASOVSK.HTM>

- 1960年美国的Joseph Pierre LaSalle (1916–1983) 独立得到了不变集原理的一般形式。

LaSalle, J.P. Some extensions of Liapunov's second method, IRE Transactions on Circuit Theory, CT-7, pp. 520–527, 1960.

- Barbashin-Krasovskii-LaSalle principle
- LaSalle's invariance principle

应用实例：判定渐进稳定性

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$$

$$V(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

$$\dot{V} = -2x_2^2 \leq 0$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = 0 \Rightarrow S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_2 = 0\}$$

假设某一个条轨线驻留在 S

$$\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2 \equiv 0) \in S$$

$$\dot{x}_2 = -x_1$$

- 这个驻留轨线只能是原点，因此原点（全局）渐进稳定

应用实例：判定吸引域

- 例3.3 研究非线性系统,

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) - 4x_1x_2^2 \\ \dot{x}_2 &= 4x_1^2x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2 - 2)\end{aligned}$$

- 选取正定函数为 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$

$$\dot{V}(x) = 2(x_1^2 + x_2^2)(x_1^2 + x_2^2 - 2)$$

- 在球域 $B_2 : x_1^2 + x_2^2 < 2$
- $\dot{V}$ 负定,因此系统渐近稳定。

$V(x) = x_1^2 + x_2^2 < 2$ 给定一个开的、不变集 **吸引域**

应用实例：极限环的吸引性

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1^7(x_1^4 + 2x_2^2 - 10) \quad V_1(\mathbf{x}) = x_1^4 + 2x_2^2 - 10$$

$$\dot{x}_2 = -x_1^3 - 3x_2^5(x_1^4 + 2x_2^2 - 10)$$

$$\dot{V}_1 = -(2x_1^{10} + 12x_2^6)(x_1^4 + 2x_2^2 - 10) = 0 \quad \text{at} \quad x_1^4 + 2x_2^2 - 10 = 0$$

$$x_1^4 + 2x_2^2 \geq 10, \quad \dot{V}_1(\mathbf{x}) = 0 \Rightarrow E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^4 + 2x_2^2 = 10\}$$

如果系统轨迹从环 E 出发，则此后一直驻留在该圆环上，因此该闭环是一个**不变集**。系统在不变集上的运动有下面的方程描述

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1^3$$

如何判定极限环的吸引性？

应用实例：极限环的吸引性

$$E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^4 + 2x_2^2 = 10\}$$

$$V_2(\mathbf{x}) = (x_1^4 + 2x_2^2 - 10)^2 > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 / E$$

相对于集合 E 正定，连续可微、径向无界

$$\dot{V}_2(\mathbf{x}) = -8(x_1^{10} + 3x_2^6)(x_1^4 + 2x_2^2 - 10)^2 \leq 0$$

$$\dot{V}_2(\mathbf{x}) = 0 \Rightarrow S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_1 = x_2 = 0, \text{ or } \mathbf{x} \in E\}$$

根据不变集原理，系统轨迹收敛到不变集 E

$$V_2(\mathbf{x}) = (x_1^4 + 2x_2^2 - 10)^2 < 10^2$$

$$M : -10 < x_1^4 + 2x_2^2 - 10 < 10 \Leftrightarrow 0 < x_1^4 + 2x_2^2 < 20$$

区域 M 排除原点，由 V_2 函数的递减性质可知 M 也是不变集，因此从区域 M 出发的点收敛到极限环 E 。

原点不稳定，如何判定？

小结与思考

- 针对线性自治系统，如何构造Lyapunov函数？
- Lyapunov定理和不变集理论为分析自治系统的稳定性提供了有力的工具
- 自治系统稳定性判定的Lyapunov定理
利用广义能量来判定系统的稳定性：广义能量的要求？
- 不变集原理
利用状态的标量连续可微函数来判定系统状态的收敛性

■ Aleksandr Mikhailovich Lyapunov (1857.06.05 – 1918.11.03)



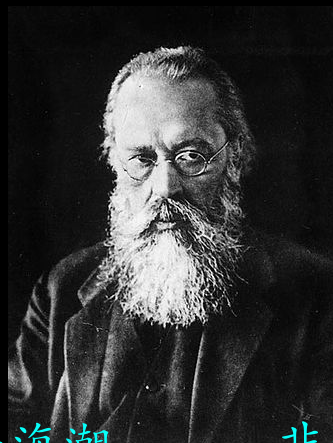
Lyapunov function

Lyapunov stability

Lyapunov exponent

Lyapunov Central Limit Theorem

Lyapunov vector



A. M. Lyapunov (1992) The general problem of the stability of motion, International Journal of Control, 55:3, 531-534, DOI: 10.1080/00207179208934253

INT. J. CONTROL, 1992, VOL. 55, NO. 3, 531-773

The general problem of the stability of motion

A. M. LYAPUNOV

Translated from Russian into French by Édouard Davaux, Marine Engineer at Toulon.†

Translated from French into English by A. T. Fuller.‡

Preface

In this work some methods are expounded for the resolution of questions concerning the properties of motion and, in particular, of equilibrium, which are known by the terms *stability* and *instability*.

The ordinary questions of this kind, those to which this work is devoted, lead to the study of differential equations of the form

$$\frac{dx_1}{dt} = X_1, \quad \frac{dx_2}{dt} = X_2, \quad \dots, \quad \frac{dx_n}{dt} = X_n,$$

of which the right-hand sides, depending on time t and on unknown functions $x_1, x_2, \dots, x_n$ of t , may be developed, provided the x_i are sufficiently small in absolute value, in series of positive integer powers of the x_i , and vanish when all these variables are equal to zero.

The problem reduces to finding if it is possible to choose the initial values of the functions x_i so small that, for all time following the initial instant, these functions remain in absolute value less than limits given in advance, which may be as small as one wishes.

When we know how to integrate our differential equations, this problem certainly presents no difficulties. But it will be important to have methods which permit it to be resolved independently of the possibility of this integration.

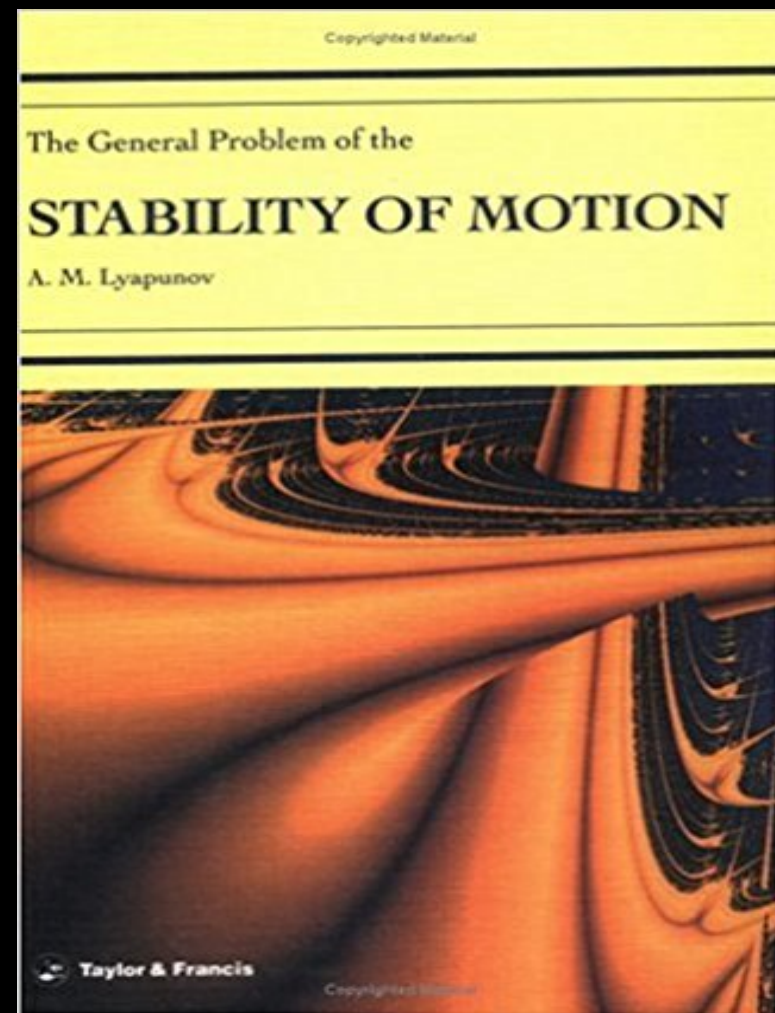
It is known that there exist cases where the problem considered reduces to a problem of maxima and minima.§ But the range of the questions which can be resolved by this procedure is very limited, and in most cases it is necessary to resort to other methods.

The procedure ordinarily used consists in neglecting, in the differential equations under study, all the terms of higher than first order with respect to the quantities x_i .

† Mr Lyapunov has very graciously authorized the publication in French of his memoir *Obshchaya zadacha ob ustoychivosti dvizheniya* printed in 1892 by the Mathematical Society of Kharkov. The [French] translation has been reviewed and corrected by the author [Lyapunov], who has added a note based on an article which appeared in 1893 in *Communications de la Société mathématique de Kharkow*.

‡ [Comments in square brackets are by A.T.F.]

§ We have in mind the cases where there applies the known theorem of Lagrange on the maxima of the force-function [this is minus the potential energy function], relating to the stability of equilibrium; also, the cases where there applies a more general theorem of Routh on the maxima and minima of the integrals of the equations of motion, allowing the resolution of certain questions relative to the stability of motion (see *The advanced part of A Treatise on the Dynamics of a System of Rigid Bodies*, fourth edition, 1884, pp. 52, 53).



Hardcover: 270 pages

Publisher: CRC Press; 1 edition (August 28, 1992)

Language: English

ISBN-10: 0748400621

ISBN-13: 978-0748400621

Product Dimensions: 7.2 x 1 x 10.5 inches

Shipping Weight: 1.5 pounds